

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 통 보 요 구

일련번호 2025-▣▣▣▣▣▣-003

제 목 추가작업에 대한 공사비 미정산 및 공사 관리절차 미준수

관계부서 ▣▣▣▣▣▣, ■■■■■■

조치부서 ▣▣▣▣▣▣, 해외▽♣▣▣⊗★

내 용

1. 업무개요

▣▣▣▣▣▣은 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 SPPC¹⁾(이하 ‘발주사’라 한다)로부터 “■■■■ 복합화력 정비공사(2022. 6. 5. ~ 2025. 6. 4. / 19,100백만 원)”를 수주하였고, 해당공사의 효율적 수행을 위해 한전KPS와는 “기술자문용역계약²⁾(이하 ‘T.A.계약’이라 한다)” (2022. 6. 5. ~ 2025. 6. 4. / 3,379백만 원)을 맺었으며, ■■■■ 사업소는 현지 발전정비전문 업체인 JCCMI³⁾(이하 ‘하도급사’라 한다)와 “■■■■ 복합화력 정비 하도급공사(2022. 6. 5. ~ 2025. 6. 4. / 1,189백만 원)”를 체결하고 해당 수주공사의 운영과 준공정산을 시행하였다.

[표 1] ▣▣▣▣ 복합화력 정비공사 시행내역

원도급공사				기술자문용역			하도급 공사			
공사명	공사기간	계약금액	발주사	공사기간	계약금액	용역사	공사명	공사기간	계약금액	계약업체
■■■■ 복합화력 정비공사	'22. 6. 5. ~ '25. 6. 4.	19,100백만 원	SPPC	'22. 6. 5. ~ '25. 6. 4.	3,379백만 원	한전KPS	■■■■ 복합화력장비 하도급공사	'22. 6. 5. ~ '25. 6. 4.	1,189백만 원	JCCMI

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

- 1) South Premiere Power Corp. : (발전용량 기준) ▣▣▣▣ 내 2위의 민간발전회사로 약 4,700MW 발전설비 보유
2) 기술자문용역계약(Amendment of Technical Service Agreement) : ■■■■사업소 경상 및 계획예방정비공사 수행을 위해 ▣▣▣▣ ▣▣▣▣과 한전KPS간 체결한 기술서비스 제공 계약('22.12.27.)
3) JCCMI : JOEL CHAVEZ CONSTRUCTION AND MAINTENANCE INC.(▣▣▣▣ 현지 발전정비전문 업체)

2. 추가작업 시행에 대한 공사비 미정산

가. 판단기준

“■■■■ 복합화력정비공사 계약서(Maintenance Service Agreement)” 「Performance bond and Penalties」의 6.12항에 따라 계약 상대방은 모든 정비작업이 인도된 시점부터 정기유지보수(Routine Maintenance)는 2개월, 예방유지보수(Preventive Maintenance)는 6개월의 하자보증이 이루어져야 하며, 보증기간 내에, 불량시공 및 하자가 발견된 경우는 계약 상대방의 비용으로 보수작업을 시행해야 한다.

또한, 동일계약서 Schedule 2의 「Extra Work」에 따르면 복구작업 또는 긴급(기타)작업 시 외부 전문 인력과 장비가 추가 투입되는 경우, 엔지니어 및 현지인력투입에 대해 발주사의 승인을 통해 추가로 대가정산이 가능하도록 되어 있다.

따라서, 하자보증기간(정기유지보수 작업의 경우는 2개월간, 예방유지보수 작업의 경우는 6개월간) 이후에 발생한 설비 이상으로 추가작업을 하는 경우에는 추가 투입된 엔지니어 등 기술인력에 대하여 발주사와의 협의를 통해 추가정산을 시행하여야 한다.

■■■■ 복합화력 정비공사계약서中 추가작업에 대한 단가기준 일부 발췌

- 추가 작업시 엔지니어 단가(1인기준)
 - 일반 근무 단가 : \$150(시간당)
 - 출장기간 2일치가 별도 추가되며, 평일(월~금) 하루 8시간 근무기준
 - 연장 근무 단가 : $\$150 \times 125\% = \187.5 (시간당)
 - 평일(월~금) 하루 8시간을 초과하는 근무시 적용
 - 주말 근무 단가 : $\$150 \times 130\% = \195 (시간당)
 - 주말(토~일) 근무시 적용
 - 대기 단가 : $\$150 \times$ 근무시간
 - 작업지연, 일정변경 등 발주자 요청이나 불가피한 사정으로 작업 중단시 적용
- 추가작업시 현지 인력단가(1인기준)
 - 현지인력 단가는 현지 하도급 업체와의 계약에 따라 정함

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ■■■■■ 사업소는 2024년도 T.I.(Turbine Inspection)⁴⁾ 정비공사

4) T.I : Turbine Inspection('24.1.8. ~ 2.17. 국내의 경우 B급 계획예방정비공사에 해당)

기간(2024. 1. 8. ~ 2. 17.) 중 BFP(Boiler Feed Pump)에 대한 분해정비('24. 2. 14.)를 수행하였고, 약 7개월 경과 이후, 예방점검 중 [표 2]와 같이 지속적인 진동상승('24. 9. 23.)을 확인 하였다.

이에 따라 발주사와의 협의를 통해 [표 3]과 같이 약 3회에 걸쳐 솔루션센터 전문원 및 현지인력 투입을 통한 추가 정비작업을 시행하여 해당설비를 정상화('24. 12. 14.) 하였고, -한전KPS간 체결한 T.A.계약에 따라 인력투입에 대한 기술서비스 제공대가*도 지급하였다.

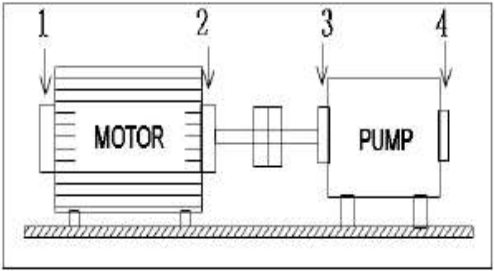
* 예방정비, 검사, 분해정비 등의 작업관련 엔지니어 투입시 기술서비스제공대가(기본 : \$94, 초과근무 : \$140)를 지급하도록 명시

[표 2] 진동측정 데이터 및 제작사 매뉴얼 일부발췌

[단위 : mm/s]

구분	'24.2.14.(시운전시)				'24.7.28.(진동변화 감지)				'24.9.23.(진동상승 확인)				'24.12.14.(진동안정 확인)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Vertical (수직)	1.60	2.02	2.52	2.72	1.90	1.82	4.21	3.29	2.41	1.66	5.10	10.70	2.6	2.2	2.1	0.9
Horizontal (수평)	1.53	1.68	1.02	1.68	2.58	1.77	2.08	2.02	2.65	1.77	2.60	3.28	2.6	1.4	2.3	1.9
Axial (축방향)	1.67	1.29	2.30	1.95	1.12	1.51	2.11	1.08	1.39	2.09	-	1.65	1.8	-	-	0.7

※ 분해점검 이후 진동상승을 발견하여 주기적인 데이터 측정을 통해 추적관리 함(단, 제작사 운전가능 범위 내 진동발생)



BFP Vibration Criteria	Alarm	Trip
Horizontal	15mm/s	19mm/s
Vertical		
Axial		
Bearing Temp	75	80

※ 제작사 매뉴얼상 Alarm은 15mm/s, Trip은 19mm/s로 되어 있으며, 자체 기준은 10mm/s이상 진동 발생시 분해정비 등 점검사항

* 자료 : 사업소 제출자료 및 제작사 매뉴얼 활용 재구성

[표 3] 엔지니어 및 현지직원 & 협력사 인력투입에 따른 대가지급 내역

[환율: 1USD=1389원, 1PHP=25원]

구분	1차	2차	3차	합계(KRW)
	'24.10.15. ~ 10.20.	'24.10.24. ~ 10.31.	'24.12.09. ~ 12.15.	
엔지니어(전문원) 등	\$14,808	\$13,112	\$6,192	47.3백만 원
한전KPS 현지직원	PHP 15,756	PHP 11,107	PHP 17,176	1.1백만 원
협력사 OT	PHP 22,673		PHP 30,256	1.3백만 원
합계				49.7백만 원

* 자료 : 사업소 제출자료 재구성(과 HanjinKPS간 T.A계약에 근거한 대금 지급내역 기준)

또한, 발주사와 진동 상승으로 인한 정비관련 협의 및 분해점검 작업('24.10.15.)을 최초 시행한 시점은 정비완료 이후 약 8개월 이상 경과 후 정비한 경우로, 관련 계약서에 따르면 추가정산 대상작업에 해당된다.

그러나, 사업소는 당시 발주처 변경⁵⁾ 및 계약 연장협의 시점 등과 맞물려 정산요청 등의 조치가 계약연장에 악영향을 끼칠 수 있다고 판단하여, 인력투입 전 추가정산에 대해 발주사와 협의를 진행하거나 작업시행 이후 엔지니어 및 하도급사(현지인력) 등의 기술인력 투입에 대한 대금청구를 진행하는 등 계약서에 명시된 적절한 조치를 취하지 않은 것으로 확인하였다.

3. 공사관리 절차 미준수

가. 판단기준

「해외변동공사 운영 절차서(OBD-TA-003)」 6.1.1(보고 및 협의)에 따라 긴급을 요하는 사항은 주관부서 공사담당자에게 즉시 유선보고하며 추후 주관부서의 지시에 따라 서면보고 하도록 되어있고, 기타 중대한 사항이 발생하는 경우는 지체없이 공사 주관부서장에게 보고하고 그 지시에 따르도록 하고 있다.

따라서, T.I.(Turbine Inspection) 정비공사 이후 발생한 BFP(Boiler Feed Pump)의 진동상승에 대한 정비책임 및 하자보증기간 이후의 정비작업으로 인한 기

5) SPPC(South Premiere Power Corp) → LNGPH[Mgen(40%), SMGP(33%), Aboitiz(27%)]

술인력 투입 관련 대금청구 미시행과 같은 중요결정 사항은 관련규정에 따라 서면보고 후 주관부서장의 지시에 따르는 것이 적절한 업무처리 방법이다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■사업소는 T.I.(Turbine Inspection) 정비공사 이후 BFP(Boiler Feed Pump) 진동상승에 따른 추가 정비작업과 대금청구 미시행 등에 대하여 서면보고 없이 유선보고만 진행하였고, 이러한 사유로 해당 의사결정의 적정성 등에 대하여 충분한 검토가 이루어지지 못했다.

또한, 이와 같은 결정이 ■■■■사업소 복합화력 정비공사 계약연장을 위한 고객사 신뢰도 제고 등을 우선한 전략적 결정이라 하더라도, 대금청구 미시행과 같은 중요한 의사결정의 경우는 내부 승인절차 및 서면 보고 등의 기록관리가 수반되지 않아, 결과적으로 관련 규정에 따른 적절한 공사 관리 절차가 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

다만, ① 우리회사의 정비작업 이후 BFP(Boiler Feed Pump)의 진동상승이 확인되어 정비책임 및 하자 관련 발주사와 분쟁이 발생할 수 있었으나, ② 적극적인 정비작업을 통하여 출력감발⁶⁾ 등의 설비이상 없이 BFP(Boiler Feed Pump)를 정상화하여 고객만족을 실현하였고, ③ 대금청구 미시행과 서면보고를 생략하는 등 일부 절차상 미흡한 점이 있었으나 사업진행 자체의 투명성이나 의사결정 과정에서 중대한 하자가 발견되지 않았고, ④ 발주사의 긴축경영 속에서 추가 ■■■■사업소 복합화력 정비공사⁷⁾계약을 체결하게 되어 회사의 ▮▮▮▮ 정비사업에서 안정적인 수익기반을 확보하고 우리 회사에 대한 고객신뢰 제고에 기여한 점 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : 추가작업 시행에 대한 공사비 미정산 및 공사 관리절차 미준수
- 면책대상 : ■■■■사업소 사업소장

6) BFP는 HRSG에 고압급수를 공급하는 핵심설비로, 정지시 터빈에 공급되는 증기량이 감소하여 터빈출력이 감소됨.

7) ▮▮▮ Ilijan 1,200MW 복합화력 정비 공사 : 약 40억규모('25.7.14.~'28.7.13.) 낙찰확인서 접수('25.6.29.)

면책사유

- 공익성 : 발전설비의 안전성 확보를 통한 안정적인 전력 공급이라는 공공의 이익과 고객만족 달성에 기여하고자 고객사의 요청에 적극·신속 대응하여 전력산업 안정이라는 측면에서 공익성이 인정됨.
- 적극성 : 적극적인 정비작업을 통하여 출력감발 등의 이슈없이 BFP(Boiler Feed Pump)를 정상화 하였고, 추가 ■■■■ 복합화력 정비공사를 체결하게 되어 회사의 ▣▣▣▣ 정비사업에서 안정적인 수익기반을 확보하고 우리 회사에 대한 고객신뢰 제고에 기여하였음.
- 고의, 중과실 : 발주사인 SPPC 관계자와 ■■■■사업소 업무관련자 간 사적 이해관계는 없는 것으로 확인되었으며, 솔루션센터 전문원 및 현지인력 투입에 대한 대가정산 누락 등의 과정에서 서면보고가 생략되는 등 일부 절차상 하자가 발견되었으나, 사업진행 자체의 투명성이나 본질적 의사결정 과정에서 중대한 하자가 발견되지 않았으며 돌발정비 상황에서 신속한 대응과 발주사와의 협의과정에서 구두보고가 불가피하게 활용된 것으로 판단됨.

면책신청 검토결과

- ■■■■사업소 사업소장은 BFP(Boiler feed Pump)를 정상화 하는 과정에서 발전설비의 안전성 확보 등 공공의 이익을 위해 노력하였고, 적극적인 정비작업을 통하여 출력감발 등의 이슈 없이 해당설비를 복구하여 우리회사에 대한 고객신뢰 제고에 기여 하였다.
서면보고 누락 등 일부 공사관리절차상 미흡한 점은 확인 되었으나 사업진행 자체의 투명성이나 본질적 의사결정 과정에서 중대한 하자가 없는 것으로 판단됨에 따라 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 경고 → 주의) .

관계부서 의견

■■■■사업소는 추가작업 시행에 대한 공사비 정산 미시행 및 공사관리 절차 미준수 등 사업관리 측면에서 일부 미흡한 사실을 인정하였으며, 발주사의 합작법인 설립과 현지업체를 통한 정비계획수립 등의 어려운 환경 속에서도 ■■■■사업소 복합화력 정비공사 추가 계약을 체결하게 되어 회사의 ▮▮▮▮ 정비사업에서 안정적인 수익기반을 확보하는 등의 긍정적인 성과도 있었다고 밝혔다.

또한, 주관부서인 해외▽♣▮⊗★는 해외공사 수행 중 중요사항이 발생하는 경우 관련 규정이 정한대로 적절한 보고절차가 이루어질 수 있도록 소속 전 해외사업장에 공지하는 한편, ■■■■사업소에 대해서는 추가로 교육을 실시하는 등 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ▮▮▮▮장은 추가공사 수행에 따른 인력투입 대가 미청구 및 관련 규정에 따른 보고절차 미준수 등 공사관리 업무를 미흡하게 한 관련자를 엄중 경고 조치 하시고, (주의)
- ② 해외▽♣▮⊗★장은 해외사업장 보고체계 및 내부통제 절차를 재점검하고 중요사항 발생시 관련규정에 따라 서면보고 등을 통해 적절한 기록관리 및 합리적 의사결정이 이루어질 수 있도록 알림 공문 등을 통해 해외▽♣▮⊗★ 소속 전 해외사업장에 공지하시고, (통보) 해당 사업소의 경우는 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
해외▽♣▮⊗★ (■■■■사업소)	소장	QTW	2024. 1. 10. ~ 현재	추가작업 시행에 대한 공사비 미정산 및 공사관리 절차 미준수	경고 →주의